



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

EMENTA - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – PROEJA

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA	
CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
COMPONENTES DA FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA
HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	40
ESTUDOS ORIENTADOS E COMPLEMENTARES	200
EMPREENDEDORISMO E INTERVENÇÃO SOCIAL	40
INTRODUÇÃO À CONSTRUÇÃO CIVIL	60
DESENHO GEOMÉTRICO	40
DESENHO TÉCNICO	40
DESENHO ARQUITETÔNICO	40
ESTUDOS DOS SOLOS E FUNDAÇÕES	80
MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	40
ESTATÍSTICA BÁSICA	60
TOPOGRAFIA	60
TÉCNICAS E PRÁTICAS DE CONSTRUÇÃO	80
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	40
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR	100
ESTABILIDADE E PROJETOS DE ESTRUTURA	60
PATOLOGIA E TERAPÊUTICA DAS CONSTRUÇÕES	40
GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL	40
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE OBRAS	80
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS	40
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	40
ASPECTOS REGIONAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	40
TOTAL	1.300 horas
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO	80
PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA E SUPERVISIONADA: ESTÁGIO PROFISSIONAL/TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO-TCC (PPOS)	140
TOTAL	220 horas



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Proporcionar uma visão global do mundo do trabalho, não apenas técnica, mas proporcionando a discussão dos aspectos que dizem respeito à preservação da integridade do trabalhador, possibilitando ao mesmo tempo identificar a saúde do trabalhador, tendo em vista o ambiente profissional, a ocorrência de agentes químicos, físicos e biológicos, e seus efeitos nocivos à saúde; prevenção de doenças ocupacionais e/ou acidentes de trabalho. Analisar os riscos dos processos produtivos e quais suas consequências para a saúde e meio ambiente. Fornecer conhecimentos da legislação trabalhista, direitos e deveres dos/as trabalhadores/as; Conhecer o que orienta a Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA); Conhecer quais são os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e suas funções; Conhecer os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e suas funções; Conscientizar-se da obrigatoriedade do empregador de fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção e o seu uso consciente pelo/a trabalhador/a; Conhecer e apropriar-se do direito do trabalhador de se recusar a realizar tarefas que possam provocar danos a si mesmo e aos/as outros/as trabalhadores/as.

COMPONENTE CURRICULAR: ESTUDOS ORIENTADOS E COMPLEMENTARES
CARGA HORÁRIA: 200 HORAS

EMENTA:

ESTUDOS ORIENTADOS – EO

Os Estudos Orientados – EO são conceituados como horas extraclasse destinadas às atividades pertinentes aos componentes curriculares da Base Comum – BC, e da Formação Profissional/FP, com a finalidade de ampliar os conhecimentos práticos e teóricos, compreendendo dentre outros: roteiro de estudos, visitas técnicas, participação em seminários, congressos, encontros, feiras.

Esses estudos são integradores e podem ser aplicados aos conteúdos específicos de cada bloco, para melhor assimilação do estudante, como também articulação com os EO dos outros blocos de componentes, promovendo construção de Projetos Articulados e interdisciplinares entre os docentes. Os EO serão de responsabilidade do/a professor/a, programado/a no ano ou semestre (no caso dos cursos modulares), nos componentes curriculares dos blocos da BC e FP para organização das atividades formativas. As horas estabelecidas para o EO podem ser reservadas para cada componente curricular dos blocos citados ou direcionados para um ou mais componentes que exijam mais horas para a realização de atividades. Esses estudos complementam o aprendizado do estudante e podem ser utilizados em atividades extraclasse diversas.

É importante que o Centro/Unidades Escolar, por meio da equipe pedagógica, perceba e direcione essas horas de acordo com a necessidade das turmas. É de suma relevância que o/a professor/a dos EO estabeleça sempre nos conteúdos selecionados, de qualquer bloco de Componentes Curriculares, um nexo com outros componentes curriculares, seja dentro do que conceituamos como Componentes Curriculares Clássicos das áreas do Conhecimento (BC), seja na Formação Profissional, com os conteúdos mais técnicos.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

ESTUDOS COMPLEMENTARES – EC:

Os Estudos Complementares – EC são períodos destinados apenas aos estudantes que precisarem a cada unidade, módulo ou semestre estudado, rever os conhecimentos trabalhados, podendo ser ainda horas destinadas ao cumprimento de carga horária, em algum componente curricular da Matriz que ficou deficitário no percurso formativo do estudante.

Esses estudos propiciam o reforço de conhecimentos que não foram muito bem assimilados pelo estudante, criando espaços avaliativos de aprendizagem, no momento em que oportuniza ao estudante ter mais chances de adquirir os conhecimentos necessários à sua formação profissional.

COMPONENTE CURRICULAR: EMPREENDEDORISMO E INTERVENÇÃO SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Fundamentos sociais, históricos e filosóficos do empreendedorismo e sua relevância para o desenvolvimento socioeconômico local e territorial. Empreendedorismo Individual e Coletivo, compreensões acerca do Cooperativismo e do Associativismo: possibilidades de oportunidades empreendedoras, estímulo à criatividade e à inovação para a transformação social no mundo do trabalho a partir da concepção de novos processos.

Desenvolvimento local e territorial, Arranjos produtivos territoriais, capital social e governança, Vivências Territoriais Interdisciplinaridade na análise das questões econômicas, sociais, ambientais e culturais do território em questão (Relação disciplinas BNCC e a Formação Profissional).

Políticas Públicas do Estado da Bahia com inter-relações para com o eixo tecnológico em questão. (2018.2)

Organização Social do Trabalho: história do Trabalho; Sistemas e métodos de trabalho; principais aspectos dos direitos e dos deveres do trabalhador e do empregador. Impacto das transformações tecnológicas na organização social do trabalho. O empreendedorismo e a intervenção social, possibilidades de construção de tecnologias sociais e da cidadania plena; Vivências Territoriais 02; Noções de empoderamento social e uso de metodologias participativas de diagnóstico, planejamento, monitoria e avaliação.

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO A CONSTRUÇÃO CIVIL

CARGA HORÁRIA: 60 HORAS

EMENTA:

Implicações dos fenômenos sociais, econômicos e ecológicos na construção civil. O problema habitacional brasileiro. Os edifícios: características gerais e particulares. Elementos construtivos. O terreno para construção. Legislação. Locação da construção. Canteiros de serviços. Custo da construção. Composição de preços, discriminação orçamentária. Habitação popular. Qualidade na construção, fundações. Vedações. Materiais. Cobertura, escadas, esquadrias. Revestimento. Acabamento. Segurança na construção.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: DESENHO GEOMÉTRICO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

As múltiplas modalidades de Desenho. Noções Básicas de Geometria. Lugares Geométricos. Razão e proporção. Triângulos e Quadriláteros. História do Desenho relacionado com o assunto.

COMPONENTE CURRICULAR: DESENHO TÉCNICO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Estudos introdutórios e técnicas fundamentais do desenho técnico. Desenvolvimento do raciocínio espacial através da representação de objetos em projeções ortográficas segundo a ABNT e normas internacionais. Instrumentos e materiais de desenho, utilização e manejo. Cortes e seções. Cotas e dimensionamento. Escalas. Simbologia e convenções. Noções básicas de perspectiva. Interpretação e representação em desenho técnico. Estudo e trabalho com normas, convenções e simbologias de representação em edificações. Desenvolvimento de peças gráficas utilizadas em projetos: plantas baixas, locação, coberturas, implantação, situação, cortes e elevações. Desenvolvimento da representação de detalhamento.

COMPONENTE CURRICULAR: DESENHO ARQUITETÔNICO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Materiais e equipamentos de desenho. Símbolos e Convenções. Desenho projetivo aplicado ao desenho arquitetônico. Sistema de representações gráficas do projeto de uma construção. Etapas de desenvolvimento de um projeto arquitetônico. Levantamento e desenho em croquis. Desenho de um projeto residencial.

COMPONENTE CURRICULAR: ESTUDOS DE SOLO E FUNDAÇÕES

CARGA HORÁRIA: 80 HORAS

EMENTA:

Origem da formação dos solos. Estudos fundamentais de geologia. Estruturas dos solos e índices físicos. Classificação e propriedades dos solos. Estados de tensão e critérios de resistência. Estabilidade de taludes. Ensaio de laboratório e de campo. Fundações: blocos, sapatas, estacas. Estruturas de concreto armado: pilares, lajes, vigas.

COMPONENTE CURRICULAR: MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Elementos de ciências dos materiais: impacto ambiental dos materiais usados na construção civil. Agregados, aglomerantes, materiais cerâmicos e polímeros: fabricação, composição, classificação, propriedades, ensaios físicos e mecânicos e tecnologia de utilização. Argamassa: conceito, classificação, propriedades, dosagens, emprego na construção civil. Concreto: conceito, classificação, materiais constituintes, normalização, estudo de dosagens, propriedades, produção, formas e escoramentos, controle tecnológico e ensaios físicos e mecânicos. Aço para a construção civil: conceito, classificação, fabricação, normalização, propriedades, controle tecnológico e ensaios de tração e dobramento. Madeiras como material de construção. Ensaio físicos e mecânicos com madeiras. Atividades práticas para familiarização do estudante com o ambiente da profissão.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: ESTATÍSTICA BÁSICA

CARGA HORÁRIA: 60 HORAS

EMENTA:

Estudo e compreensão de conceitos básicos de estatística, sua utilização em situações reais aplicadas a construção civil. Seleção de amostras. Apresentação tabular e gráfica. Cálculos de medidas descritivas.

COMPONENTE CURRICULAR: TOPOGRAFIA

CARGA HORÁRIA: 60 HORAS

EMENTA:

Conceitos fundamentais da topografia. Equipamentos topográficos. Divisão da topografia. Unidades de medidas. Ponto topográfico. Estação topográfica. Processos de medidas lineares. Goniologia. Planimetria. Altimetria. Planialtimetria. Locação. Projeto de terraplenagem. Desenho topográfico. Tópicos de topografia aplicada a Construção Civil.

COMPONENTE CURRICULAR: TÉCNICAS E PRÁTICAS DE CONSTRUÇÃO

CARGA HORÁRIA: 80 HORAS

EMENTA:

Evolução da técnica da construção. Fases da construção. Análise de projetos. Locação de obras. Execução de fundações. Estruturas em concreto. Fôrmas e armaduras. Execução de estruturas em madeira, metálicas, protendidas e pré-moldadas. Alvenarias, telhados e coberturas. Esquadrias, revestimento, pavimentações. Pinturas, acabamentos e impermeabilizações. Aspectos construtivos das instalações: hidrossanitárias, elétricas, telefônicas, de águas pluviais e de combate a incêndios. Instalações especiais: ar condicionado, elevadores, escadas rolantes, gases, vapores e acústicas. Orçamentos.

COMPONENTE CURRICULAR: INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Tubos, conexões e dispositivos. Instalações prediais: de água fria, de água quente e de esgoto sanitário. Instalações prediais de águas pluviais. Dimensionamento das instalações sob pressão. Projeto de instalações prediais hidráulico-sanitárias.

COMPONENTE CURRICULAR: DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR

CARGA HORÁRIA: 100 HORAS

EMENTA:

Parâmetros iniciais e comandos básicos para operação do AutoCAD. Aplicação do conteúdo de desenho técnico. Criação de blocos internos e externos. Configuração de cotas e cotação do desenho. Organização da prancha, configuração de orientação do papel. Configuração de plotagem: escala de impressão, cores de penas e espessuras. Modelamento de Sólidos. Visualização em 3D. Sistemas de coordenadas do usuário.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: ESTABILIDADE E PROJETOS DE ESTRUTURA

CARGA HORÁRIA: 60 HORAS

EMENTA:

Introdução à engenharia de estruturas. Estudos fundamentais de resistência dos materiais. Estudos fundamentais de Estrutura: definição, tipos de elementos estruturais, vínculos e ligações, graus de liberdade de corpo rígido. Determinação geométrica das estruturas. Estudos fundamentais de estática: definição e classificação de forças, ponto de aplicação de forças (centro geométrico, de gravidade e de massa), momento de uma força, equações de equilíbrio de corpo rígido, reações internas e vinculares. Definição de esforço solicitante. Esforços solicitantes: força normal, força cortante, momento fletor. Diagramas de esforços solicitantes para vigas isostáticas. Vigas, lajes e pilares. Projeto de estruturas em concreto. Detalhamento construtivo do concreto armado. Detalhamento das armaduras.

COMPONENTE CURRICULAR: PATOLOGIA E TERAPÊUTICA ESTRUTURA DAS CONSTRUÇÕES

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Métodos para levantamento de problemas patológicos na construção civil. Elaboração de procedimentos terapêuticos. Materiais e técnicas aplicadas na terapêutica. Patologia e terapêutica de projetos, de implantação da obra, das fundações, dos materiais, dos revestimentos e das pavimentações. Patologia e terapêutica das estruturas em concreto armado. Vida útil e durabilidade. Custo das falhas na construção civil. Índices de falhas em edificações e em estruturas de concreto armado. Metodologia para inspeção. Estudo de casos reais de manifestações patológicas em edificações e em estruturas de concreto armado.

COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Conceitos e Fundamentos da Qualidade. PBQP-H. ISO (Internacional Organization for Standardization) – Organização e Propósito. A abordagem da gestão por processos. Requisitos da norma ISO 9001:2000, ISO 17025 e do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC. Indicadores de Gerenciamento de Processo. Controle: variáveis, indicadores de desempenho, controle de prazos, controle de custos, controle de produtividade, controle de perdas e controle da qualidade. Capacitação de mão-de-obra.

COMPONENTE CURRICULAR: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Fundamentos de eletricidade, eletrotécnica. Normas, materiais, simbologia e terminologia. Instalações elétricas prediais. Projetos de rede e tubulações de telefone. Desenho de um projeto de instalações elétricas.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

COMPONENTE CURRICULAR: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE OBRAS

CARGA HORÁRIA: 80 HORAS

EMENTA:

Estudos fundamentais de gerência de projetos. Memorial descritivo. Especificações de materiais. Levantamento do quantitativo. Caderno de encargos. Planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. Planejamento de obras. Gerenciamento dos custos: confecção de orçamentos. Sistemas de gerenciamento do tempo: PERT/CPM. Gerenciamento de recursos: alocação e nivelamento. Gerenciamento da relação tempo-custo: PERT/CPM – CUSTO. Controle e análise de desempenho: sistema de controle, cronogramas, curvas de desenvolvimento. Gerenciamento informatizado de projetos e obras. Desenvolvimento e execução de um Plano Gerencial completo (desde o orçamento até a entrega definitiva da obra) aplicando todos os itens estudados.

COMPONENTE CURRICULAR: ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Avaliação de impacto cumulativo. Noção de indicadores ambientais. Avaliação de impacto estratégico. Avaliação de risco ambiental. Avaliação de impacto e gestão ambiental. Análise de relatórios de impacto ambiental - Estudos de caso envolvendo unidades industriais, obras hidráulicas, projetos urbanísticos, atividade minerária, resíduos sólidos.

COMPONENTE CURRICULAR: INSTALAÇÕES ESPECIAIS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Instalações de redes de esgotos. Instalações de redes de águas. Instalações de redes de gás. Instalações elétricas. Instalações telefônicas e de dados e Instalações de ventilação.

COMPONENTE CURRICULAR: ASPECTOS REGIONAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

EMENTA:

Os fundamentos teóricos, filosóficos e conceituais, bem como a aplicabilidade dos recursos analítico no contexto regional para a compreensão dos fenômenos sociais, políticos e culturais das sociedades, em especial do território de identidade. Tipos de Construção por Região na Bahia e no Território.

DISCIPLINAS ARTICULADORAS

COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO

CARGA HORÁRIA: 80 HORAS

EMENTA:

Conhecimentos tácitos, populares e científicos; A pesquisa como princípio educativo, Fundamentos da Metodologia Científica. A Comunicação Científica. Métodos e técnicas de pesquisa. O método científico, ciência e espírito científico. A organização do texto científico (Normas ABNT).

Introdução ao planejamento da pesquisa científica (finalidades, tipos, etapas, projeto e relatório). Orientação para apresentação pública de trabalhos de pesquisa. Elaboração de TCC e textos científicos. Elaboração do Plano de estágio e/ou TCC



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SUPROT

tendo a pesquisa como princípio educativo e o empreendedorismo e a intervenção social no exercício profissional cidadão.

COMPONENTE CURRICULAR: Prática Profissional Orientada e Supervisionada: Estágio Profissional/Trabalho de Conclusão do Curso-TCC (PPOS)

CARGA HORÁRIA: 140 HORAS

EMENTA: ANEXO